

 Fast campus × *upstage* 

# Upstage AI Lab

Computer Vision Competition | 2025. 07. 11(금)

## 목차

- 01. 팀 소개
- 02. 경진대회 수행 절차 및 방법
- 03. 분석 인사이트 및 결과
- 04. 회고

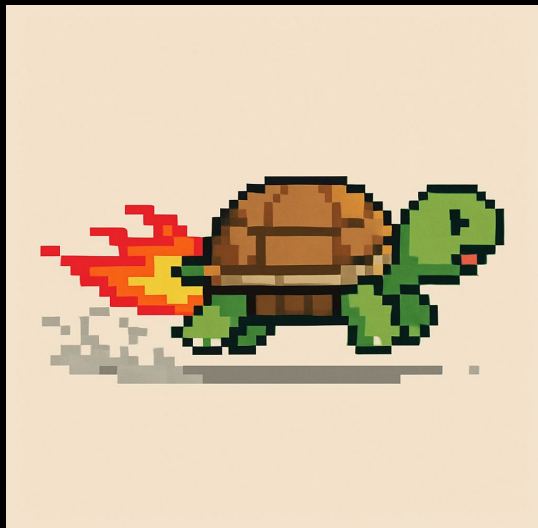
01

# 팀 소개

---

[Remix] 서로 다른 우리의 멜로디를 하나로 리믹스하여, 기초부터 탄탄히, 소통은 원활히, 끝까지 함께

완주하는 즐거운 여정!



팀장

조의영

AI Engineering / 컴퓨터 과학과  
프로젝트 구조화 및 전반적인 학습



팀원

김두환

AI/응용  
개발/테스트



팀원

조재형

AI / 영어,경영  
개발



팀원

나주영

사업 /경영학  
Observer/Learner

# 경진대회 협업 방식

## : Computer Vision [대회] Image Classification

### 브레인 스토밍으로 시작한 팀 협업 Rule Setting

1. 경진 대회를 진행하기 위해서 팀으로서 무엇을 할 것인가?
2. 개인 목표 수립
3. 팀 목표 수립
  - 리더보드에서 1등을 하기 보다는, 충분히 익히는게 좋다!
  - CNN의 기본적인 것을 익히고, 개념을 통해 코드 빌딩까지 해보는 것.
4. 우리만의 대회 참여 전략 수립
  - 각자의 강점을 충분히 활용하기로함 (두환님과 의영님은 공통 환경 설정 및 구축)
  - 공통된 환경을 기초로 각자 모델코드를 수행, 통합 , 최적의 결과를 도출
  - 데이터의 경우, NCloud Storage(오픈베타로 무료) 를 사용해서 공유
  - 각자의 모델을 앙상블하기로 함.



02

## 경진대회 수행 절차 및 방법

---

# 경진대회 목표 수립

## : Computer Vision [대회] Image Classification

주제

이미지 분류: Computer Vision Domain에서 가장 중요한 태스크

문서 타입 분류를 위한 이미지 분류대회

총 17개 종의 문서, 1570장의 학습 이미지를 통한 3140장의 평가이미지를  
예측

목표

목표

- 리더보드에서 1등을 하기 보다는, 충분히 익히는게 좋다!
- CNN의 기본적인 것을 익히고, 개념을 통해 코드 빌딩까지 해보는 것.
- CNN 기반 모델로 학습하여, 실제 작동하는 문서 이미지 분류기를 만드는 것

개요

소개 및 배경 설명

- 문서 데이터는 금융, 의료,보험,물류 등 산업 전반에 가장 많은 데이터이며, 많은 대기업에서 디지털 혁신을 위해 문서 유형을 분류하고 자 함. 이러한 문서 타입 분류는 의료,금융 등 여러 비즈니스 분야에서 대량의 문서 이미지를 식별하고 자동화 처리를 가능케 할 수 있음.

기간 2025.6.30- 7.11

# 경진대회 수행 내용

## : Computer Vision [대회] Image Classification

### 🔧 개발환경구성

🎯 1단계:개요 GPU 서버를 활용한 AI 개발환경 구축 가이드입니다.

#### 🧠 CPU

🏷️ 모델: AMD Ryzen Threadripper 3960X (24코어 / 48스레드)    🧩 아키텍처: x86\_64 (Zen2)    🔄 하이퍼스레딩: 지원 (2스레드/코어)  
🚀 클럭: 3.8GHz (부스트 최대 4.5GHz)    📊 L3 캐시: 128MB / L2: 12MB    🖱️ TDP: 280W    🧠 가상화: AMD-V 지원    🧩 소켓: 싱글 (1소켓)  
💾 메모리 지원: 최대 256GB, 쿼드채널 DDR4-3200

#### 💾 메모리

💿 총 용량: 251GiB (~256GB)    📊 사용 중: 19GiB    🟢 여유: 58GiB    📁 캐시/버퍼: 173GiB    🔵 사용 가능: 229GiB    🔄 스왑: 없음 (0B)

#### 🎮 GPU

🖼️ 모델: NVIDIA GeForce RTX 3090    ⚙️ 드라이버: 535.86.10    ⚡ CUDA: 12.2    🌡️ 온도: 54°C    🌀 팬 속도: 40%    🔋 전력: 109W / 350W  
💾 VRAM 사용: 15,416MiB / 24,576MiB    📈 사용률: 0% (현재 연산 없음)    ⚙️ 퍼포먼스: P2 (고성능 모드)    🔄 Persistence-M: On

# 경진대회 수행 내용

## : Computer Vision [대회] Image Classification

### ⚙️ 2단계: GPU 서버 환경 설정

#### 📦 환경 설정 스크립트 실행

##### 1. 스크립트 다운로드

wget

[https://gist.githubusercontent.com/yuiyeong/8ae3f167e97aeff90785a4ccda41e5fe/raw/d5e030ea64bbd9c41ce2b4c825bc03c86f0c3dac/setup\\_env.sh](https://gist.githubusercontent.com/yuiyeong/8ae3f167e97aeff90785a4ccda41e5fe/raw/d5e030ea64bbd9c41ce2b4c825bc03c86f0c3dac/setup_env.sh)

##### 2. 실행 권한 부여

chmod +x setup\_env.sh

##### 3. 스크립트 실행

./setup\_env.sh

##### 4. VS Code 재시작

- o VS Code를 완전히 종료 후 재시작
- o GPU 서버로 다시 접속

# 경진대회 수행 내용

## : Computer Vision [대회] Image Classification

### 3단계: Git 설정

#### 사용자 정보 설정

개인 GitHub 계정 정보를 입력합니다:

```
git config --global user.name "{사용자명}"  
git config --global user.email "{이메일주소}"  
git config --global core.editor "vim"  
git config --global core.pager "cat"
```

#### 설정 확인

```
git config --list
```

 수정이 필요한 경우: `vi ~/.gitconfig` 명령어로 설정 파일을 직접 편집할 수 있습니다.

# 경진대회 수행 내용

## : Computer Vision [대회] Image Classification

### 4단계: 프로젝트 Repository Clone

#### GitHub 인증 및 Clone

```
git clone https://github.com/AIBootcamp13/upstageailab-cv-classification-cv_3.git
```

 **중요:** 처음 GPU 서버에서 GitHub에 연결하는 경우, VS Code에서 브라우저를 통한 GitHub 계정 인증이 필요합니다. 반드시 인증 과정을 완료하세요!

### 5단계: 의존성 설치

#### 프로젝트 환경 구성

1. 프로젝트 디렉토리 이동

```
cd /workspace/upstageailab-cv-classification-cv_3
```

2. Poetry로 패키지 설치

```
poetry install --with dev
```

# 경진대회 수행 내용

## : Computer Vision [대회] Image Classification

### 6단계: 데이터셋 다운로드

#### 대회 데이터셋 준비

##### 1. 데이터 다운로드

```
cd /workspace/upstageailab-cv-classification-cv_3/data/raw
```

```
wget https://aistages-api-public-prod.s3.amazonaws.com/app/Competitions/000356/data/data.tar.gz
```

##### 2. 압축 해제 및 정리

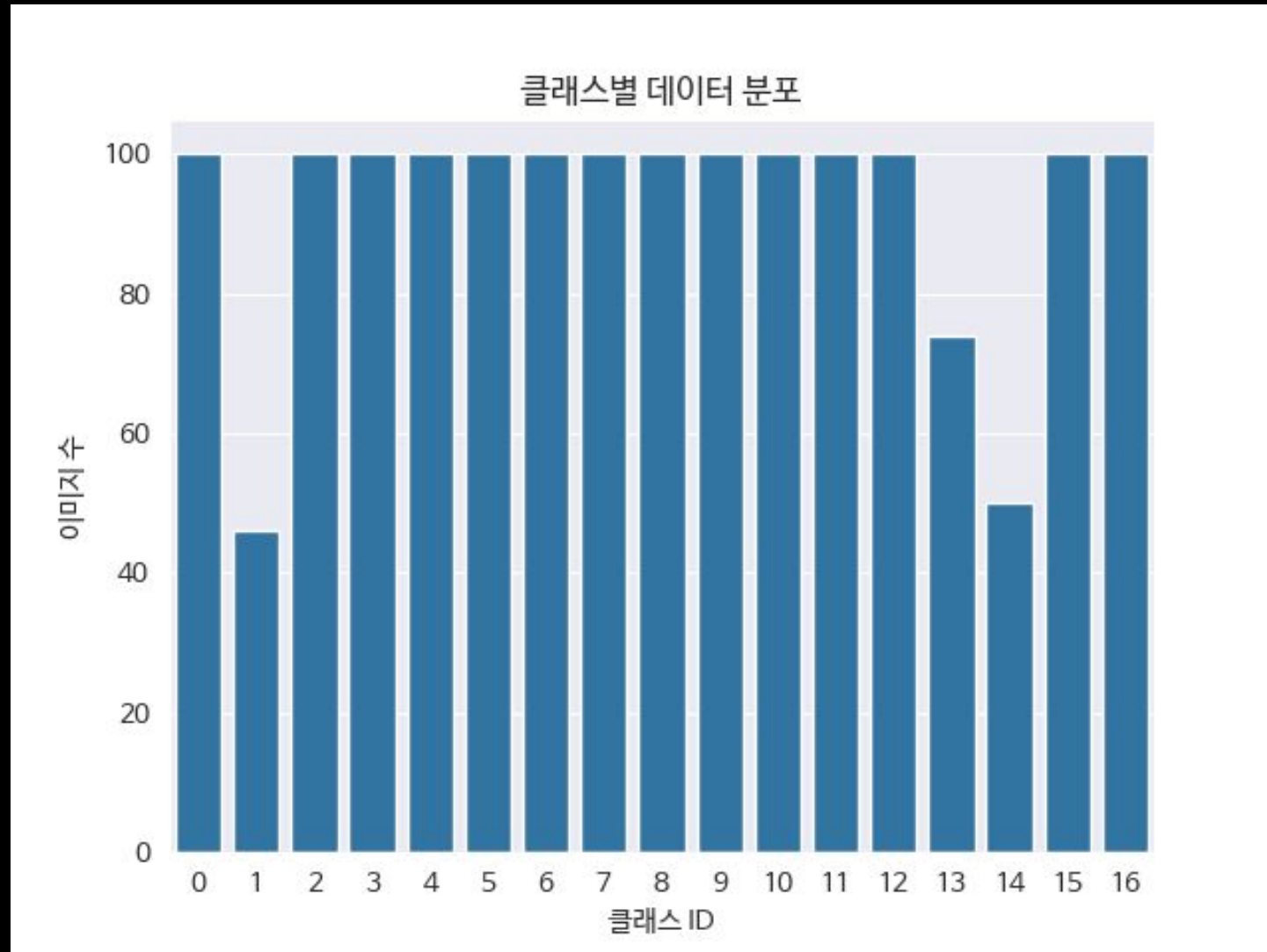
```
tar -zxvf data.tar.gz
```

```
mv ./data/* ./
```

# 경진대회 수행 내용

## : Computer Vision [대회] Image Classification

Train 이미지 데이터셋과 Test 이미지 데이터셋의 특성을 비교하여 어떻게 이미지를 증강할 것인지 근거 찾기



### 클래스 불균형

- 소수 클래스: 클래스 1(46개, 2.9%), 클래스 14(50개, 3.2%), 클래스 13(74개, 4.7%)
- 다수 클래스: 나머지 14개 클래스 각 100개(6.4%)
- 불균형 비율: 2.17 (심각하지 않은 수준)

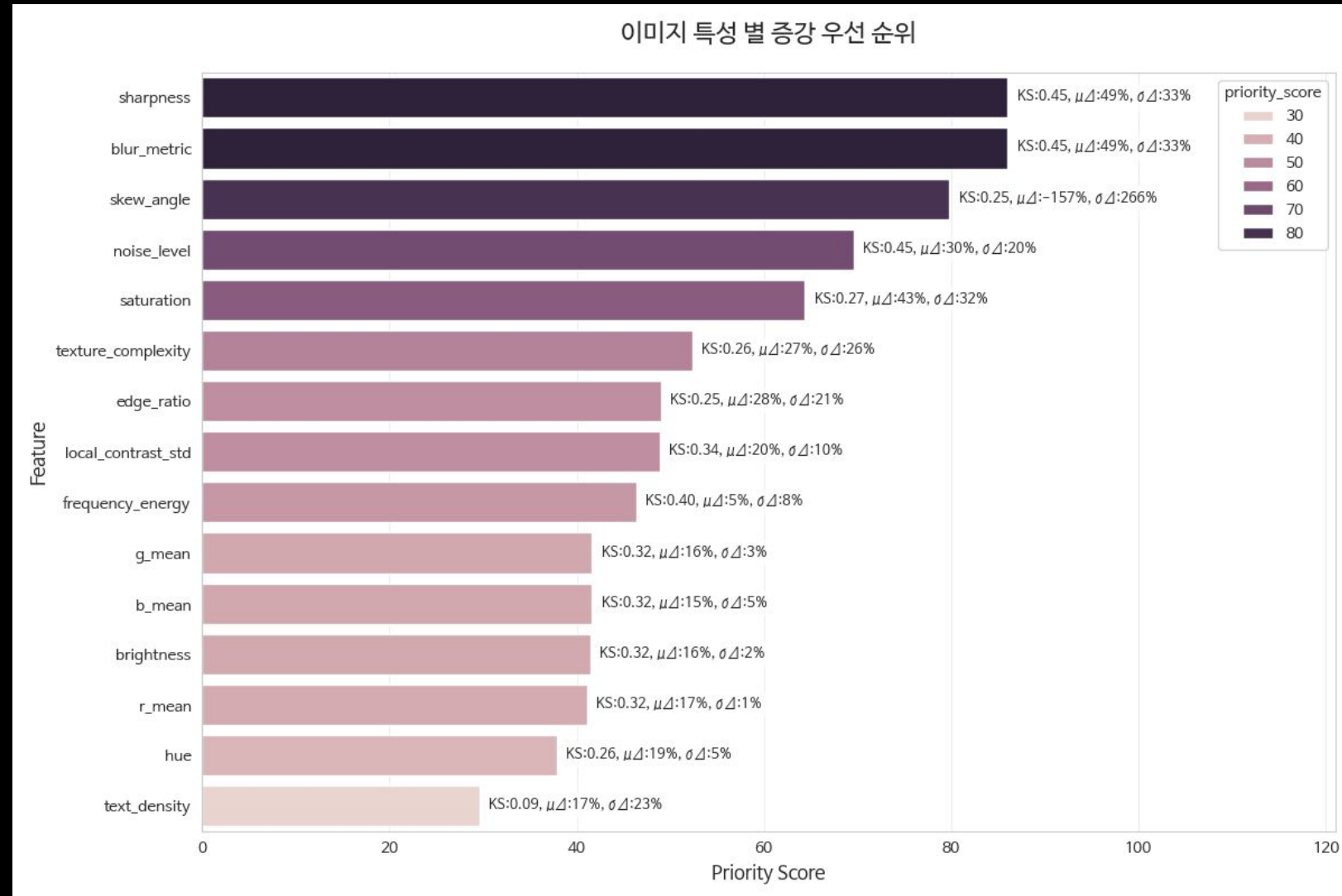
### 클래스 그룹화 (유사도 기반)

1. 의료 문서 그룹 (유사도 >0.9)
  - 진단서, 의료비영수증, 처방전, 의료외래증명서
  - 표준화된 서식과 유사한 레이아웃
2. 신분증 그룹 (유사도 >0.87)
  - 주민등록증, 운전면허증, 여권
  - 일관된 포맷과 보안 요소
3. 차량 관련 그룹 (유사도 >0.71)
  - 차량등록증, 차량번호판
  - 상대적으로 구분 가능
4. 독립 클래스
  - 계좌번호, 차량 대시보드, 이력서 등
  - 독특한 시각적 특성

# 경진대회 수행 내용

## : Computer Vision [대회] Image Classification

Train 이미지 데이터셋과 Test 이미지 데이터셋의 특성을 비교하여 어떻게 이미지를 증강할 것인지 근거 찾기



- Test 분포 반영 증강
  - 밝기 조정: +15~25 포인트 추가
  - 회전: -45°~45° 범위 (학습 중 점진적으로 -90°~90°로 확대)
  - 종횡비: 0.8~1.2 배율 조정
- 클래스별 맞춤 증강
  - 소수 클래스 (1, 13, 14) - 강한 증강
  - 신분증류 (5, 8, 9) - 다양성 증가(조명 변화, 카메라 노이즈)
  - 의료 문서 (3, 4, 6, 7, 11, 12) - 미세한 변화

# 경진대회 수행 내용

## : Computer Vision [대회] Image Classification

- \* 모델 선택 학습 및 평가
- \* 모델 구성
  - 베이스 모델 : ResNet34
  - 실험 모델 : EfficientNet-b0 ~ b4 등 (timm 사전학습 모델 기반)
- \* 손실 함수(Loss Function)
  - CrossEntropyLoss
  - LabelsmoothingCrossEntropy
  - FocalLoss
  - polyLoss
  - Asymmetricloss
  - 다양한 손실 함수 실험을 통해 rare class 대응 및 generalization 향상 시도
- \* 학습 방식
  - pyTorch Lightning 기반 구조화된 학습 루프
  - 실험 재현성을 위한 seed 고정, wandb & CSV로깅 사용
- \* 평가 지표
  - Accuracy
  - Macro F1 Score (최종평가 기준)

| Submission List                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                              |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|------------------|----------|
| You can select up to two final submissions until the end of the competition, and after the competition is completed, the final score calculation will reflect the highest score among the submitted models on the final leaderboard.<br>* If you do not select final submission, up to two high scores will be automatically submitted based on the public leaderboard. |                      |           |                              |                  |          |
| ✓ 2/2 submissions were submitted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           |                              |                  |          |
| Final Submission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Model Name           | Submitter | F1 score<br>F1 score (Final) | Created at       | Phase    |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ensemble_hard_voting |           | 0.9311<br>0.9066             | 2025.07.10 18:54 | Complete |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ensemble_hard_voting |           | 0.9285<br>0.9173             | 2025.07.10 18:37 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | convnextv2_b...ep80  |           | 0.9284<br>0.9114             | 2025.07.10 18:36 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ensemble_same_weight |           | 0.8892<br>0.8697             | 2025.07.10 18:24 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sub                  |           | 0.5675<br>0.5806             | 2025.07.10 18:15 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | convnextv2_t...ep70  |           | 0.9246<br>0.9102             | 2025.07.10 13:30 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | convnextv2_b...ssion |           | 0.9284<br>0.9114             | 2025.07.10 13:04 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | convnextv2_t...ep60  |           | 0.9089<br>0.9026             | 2025.07.10 13:04 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_b4      |           | 0.9045<br>0.8959             | 2025.07.10 12:26 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Swin-Small           |           | 0.8998<br>0.8855             | 2025.07.10 09:58 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | convnextv2_tiny      |           | 0.9178<br>0.9183             | 2025.07.09 23:33 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | convnextv2_base      |           | 0.9101<br>0.9146             | 2025.07.09 23:32 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_b4      |           | 0.9016<br>0.9018             | 2025.07.09 22:07 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_b4      |           | 0.9176<br>0.9132             | 2025.07.09 12:47 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_b4      |           | 0.9175<br>0.9131             | 2025.07.09 12:24 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_b4      |           | 0.9155<br>0.9026             | 2025.07.09 09:30 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_b4      |           | 0.9117<br>0.8961             | 2025.07.09 00:29 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_b4      |           | 0.8245<br>0.8189             | 2025.07.08 23:23 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_b4      |           | 0.8865<br>0.8848             | 2025.07.08 22:54 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b4_test              |           | 0.6264<br>0.6368             | 2025.07.07 13:07 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_b4      |           | 0.9009<br>0.8981             | 2025.07.07 12:46 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_b4      |           | 0.9006<br>0.8915             | 2025.07.07 12:36 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_b4      |           | 0.8887<br>0.8886             | 2025.07.05 21:44 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_b4      |           | 0.8601<br>0.8562             | 2025.07.04 15:15 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_test4   |           | 0.4656<br>0.4598             | 2025.07.03 12:06 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_test3   |           | 0.4663<br>0.4543             | 2025.07.02 20:46 | Complete |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | efficientnet_test2   |           | 0.4603<br>0.4676             | 2025.07.02 18:10 | Complete |

✓ 손실함수 비교 기준

| 항목              | LabelSmoothingCrossEntropy | FocalLoss      | CrossEntropyLoss |
|-----------------|----------------------------|----------------|------------------|
| 최종 val_loss     | 0.084 (가장 낮음)              | 0.108          | 0.252            |
| 최종 val_accuracy | 0.927                      | 0.919          | 0.864            |
| 최종 val_f1       | 0.912                      | 0.902          | 0.868            |
| 과적합 여부          | 낮음 (val/train 균형)          | 매우 낮음 (val 우세) | 높음 (train 우세)    |
| GPU 사용률         | 중간                         | 가장 낮음          | 가장 높음            |
| train_loss 기준   | 0.9 이하 안정 수렴               | 0.3 근처 수렴      | 가장 낮은 손실값 0.2대   |
| train_f1        | 0.938 (거의 최고)              | 0.925          | 0.948 (가장 높음)    |

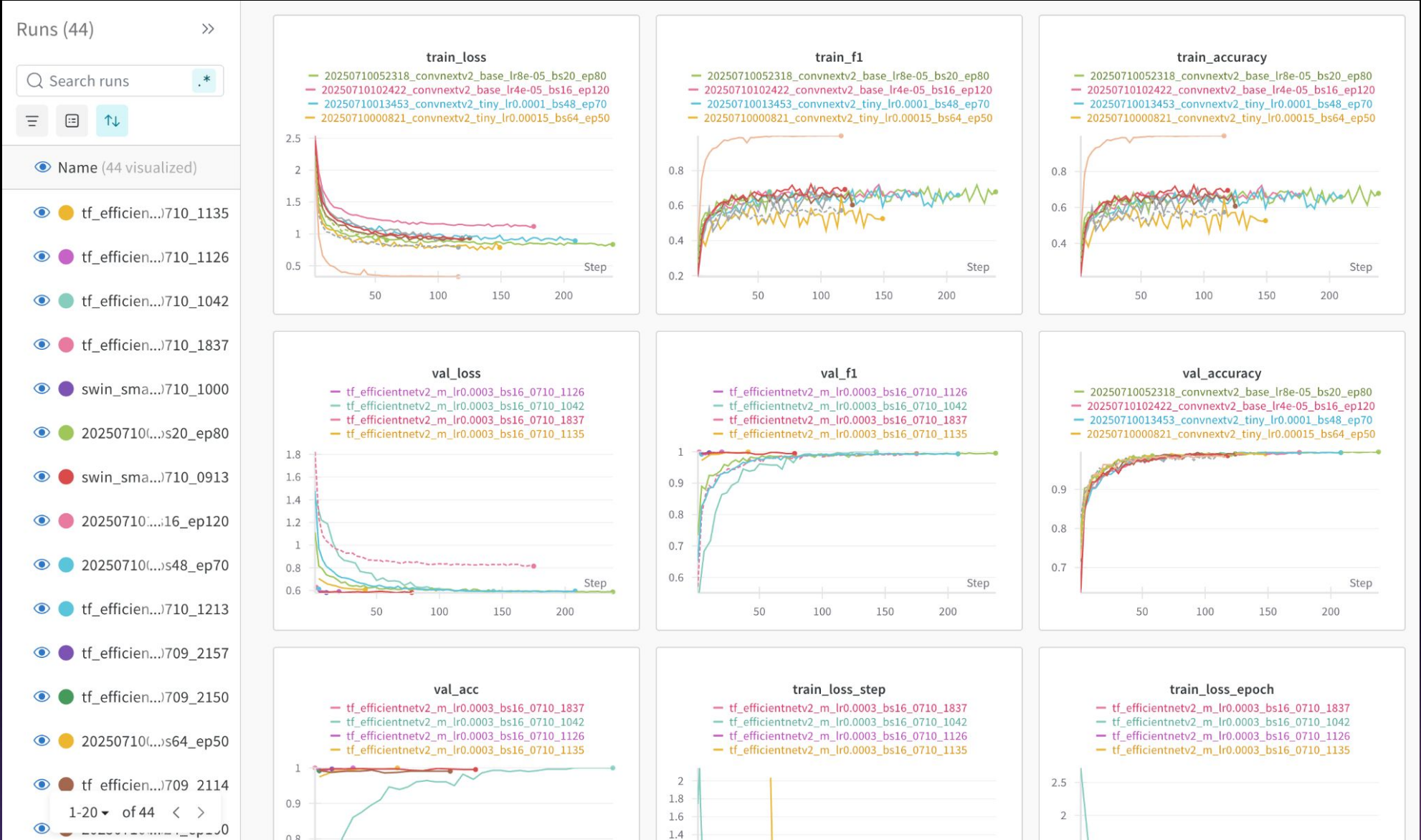
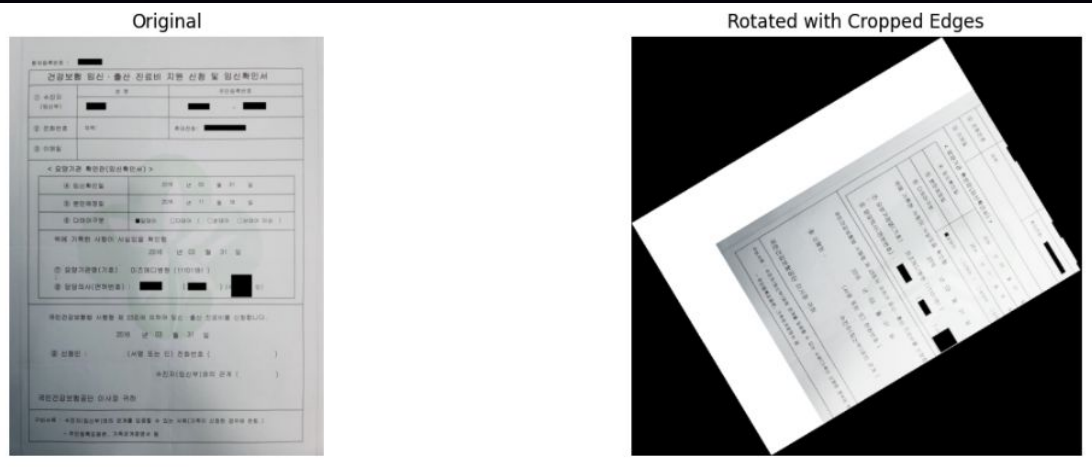
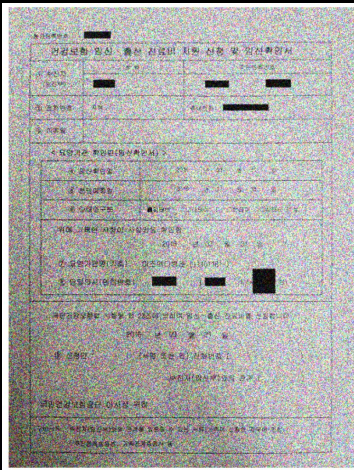
Chart 8

# 경진대회 수행 결과

: Computer Vision [대회] Image Classification

이미지 증강  
with Albumentation and Augrapy

Weights & Biases 를 사용하여 실험 Metric 추적



03

## 분석 인사이트 및 결과

---

# 경진대회 인사이드 공유

: Computer Vision [대회] Image Classification

## 대회를 수행하면서 얻은 Insight

### 실험 결과

| 순위 | 모델              | Val F1        | Train F1 | Gap   | MixUp | CutMix | 특징     |
|----|-----------------|---------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| 1  | ConvNeXtV2 Base | <b>0.9957</b> | 0.6786   | 0.317 | 0.2   | 0.2    | 적절한 증강 |
| 2  | ConvNeXtV2 Tiny | <b>0.9936</b> | 0.6593   | 0.334 | 0.3   | 0.3    | 강한 정규화 |
| 3  | ConvNeXtV2 Tiny | <b>0.9910</b> | 0.5256   | 0.465 | 0.2   | 0.0    | 기본 설정  |

### 핵심 Insight

| 구분  | 내용              | 최적값                    |
|-----|-----------------|------------------------|
| 증강  | 적절한 수준이 최고 성능   | MixUp/CutMix: 0.2~0.3  |
| Gap | 오히려 Gap이 있어야 건강 | Train-Val Gap: 0.3~0.4 |
| 지표  | Val이 진실을 말한다    | Val F1 > Train F1      |

### 실험 설정

- 모델: ConvNeXtV2 (Tiny/Base)
- 실험 수: 총 8개 (Tiny 4개, Base 4개)
- 데이터: 1,570장 → 10,000장 증강
- 변수: 학습률, 배치크기, MixUp/CutMix, 정규화 강도

### 원인 분석

#### 과도한 데이터 증강

- 오프라인: 1,570 → 10,000장 (6.4배)
- 온라인: MixUp/CutMix 추가
- 결과: 학습 극도로 어려워짐

# 경진대회 인사이트 공유

: Computer Vision [대회] Image Classification

## 대회를 수행하면서 얻은 Insight

100미터 스프린터 들이 0.1초를 줄이기 위해 여러가지 노력들을 하는것처럼 이분야도 0.1의 정확도를 높이기 위해 많은 아이디어와 노가다가 필요하다는것을 뼈저리게 느낍니다.

이번 경진대회 사례를 들면 학습 이미지 사이즈 변경해서 0.1, 원본이미지 증강후 리사이징 0.1, 검증 실패 케이스 재학습 0.1, TTA 적용 0.05 ....

# 경진대회 인사이드 공유

: Computer Vision [대회] Image Classification

## 대회를 수행하면서 얻은 Insight

- 데이터의 **클래스 불균형과 품질 차이**가 성능에 큰 영향을 줄을 체감했고, 이를 보완하기 위해 **클래스별 증강 전략**을 적용함
- 모델 및 손실함수 변경과 **Validation Split 방식** 모두 성능에 중요한 영향을 미쳤으며, 단일 요소 개선보다 **조합의 최적화**가 핵심이었음
- 데이터 수집보다 증강 설계가 더 효과적인 경우가 있음

04

# 회고

---

# 경진대회 회고

## : Computer Vision [대회] Image Classification

### Point 1

우리 팀의 처음 목표에서 어디까지 도달했는가

처음 목표했던 것처럼 기초에 충실할 수 있도록, 개인 공부를 할 수 있는 시간을 최대한 가지면서도 리더보드에 앙상블 모델까지 제출했기 때문에 목표를 충분히 달성했다고 생각한다.

### Point 2

우리 팀이 잘했던 점

각자의 자리에서 각자 맡은 바에 최선을 다했다.

### Point 3

협업하면서 아쉬웠던 점

최소한의 목표에는 도달했지만, 팀 활동이 충분하지 않은 점이 아쉬웠다.

# 경진대회 진행 소감

: Computer Vision [대회] Image Classification



조의영 Computer Vision 이 AI 분야에서 어떻게 발전해왔는지를 배우고, 그것을 실제로 코드로 작성해서 학습을 해볼 수 있어서 좋았습니다.

김두환 기본의 중요성을 다시 한번 느끼는 대회 였던거 같습니다..

조재형 좀 더 실력 향상을 위해 노력을 많이해야겠다는 걸 알게되었습니다.

나주영 점점 전문화되는 수준에.. 조금더 시간을 투자 해야겠다는 생각.

Life-Changing Education

감사합니다.

---